RAPPORT FINAL DE STAGE EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

EL Djelfa du 20/04/2025 au 24/04/2025

REALISEE PAR :

BOUKELMOUNE Daoud Yanis

BENDJEDDOU Mohammed Chakib

BAZIZ Rami

OUMERAS Hamza

SAYAD Adel Reda

SOUDANI Abdeldjalil

Remerciements

Nous remercions tout d’abord Dieu, le Tout-Puissant, de nous avoir donné la santé et la volonté d’entamer et de finaliser ce rapport.

Tout d’abord ce travail aussi riche et fructueux n’aurait pas pu être fait tout au long de notre recherche sans l’aide de nos enseignants encadreurs

(M. KHERROUR Louardi, M. SETTI M’Hamed, M. DERYAS et Mme MADANI). Nous les remercions pour leur patience, leur disponibilité pendant notre stage et leur générosité malgré leurs charges académiques et professionnelles.

Un grand merci pour :

-Le personnel du haut-commissariat au développement de la steppe

(HCDS) de la wilaya de Djelfa pour leur accueil au sein de leur organisme.

-Le personnel de la direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de

Djelfa pour leur accueil au sein de la forêt de Senalba et de Hammam Charef.

-Le personnel représentant le projet de la ville nouvelle de Boughezoul.

-Le personnel employé pour préserver le lieu de Cheffa (Médéa).

Merci à vous tous

Dédicace

Nous dédions ce travail à nos chers parents, pour leur confiance, leurs encouragements ainsi que leur soutien financier et moral pendant le stage.

Nous tenons également à les honorer.

Cette dédicace est aussi pour remercier tous nos camarades de section pour leur sérieux et leur implication pendant le stage.

Ces dernières paroles s’adressent enfin aux membres de notre groupe, pour leur sérieux, leur gentillesse et leur investissement dans ce projet.

SOMMAIRE

Introduction.....5

Problématique et objectifs du stage.....6

Méthodologie du travail.....7

Présentation générale de la wilaya de Djelfa.....8

Caractéristiques géographiques.....8

Caractéristiques naturelles.....11

Caractéristiques démographiques.....14

Réseau routier et armature urbaine.....16

Potentialités agricoles.....17

Potentialités touristiques.....19

Présentation des sites d'étude.....20

Chapitre 1 : le domaine urbain et l'aménagement urbain.....21

La ville nouvelle de Boughezoul.....22

Problèmes et solutions du projet de Boughezoul.....26

Étude de terrain du pôle urbain de Berbih (POS 27).....27

Infrastructures, services urbains et qualité de vie.....32

Chapitre 2 : environnement et éducation au développement durable.....35

Missions du Haut-Commissariat au Développement de la Steppe.....36

Stratégies de protection des terres steppiques.....38

Forêt de Senalba et complexe thermal de Hammam Al-Chifa.....41

Soutien aux entreprises émergentes.....42

Conclusion.....44

REPRESENTATION GENERALE

INTRODUCTION

Située au cœur des Hauts Plateaux algériens, la wilaya de Djelfa occupe une position géographique stratégique, servant de carrefour économique et commercial entre le nord et le sud du pays. Avec une population de plus de 1,5 million d'habitants (1 508 535 au 31/12/2017), répartie principalement dans les villes de Djelfa, Ain Oussara, Messaad, El-Idrissia et Hassi Bahbah, cette région constitue l'un des pôles urbains les plus dynamiques de la zone steppique. Son importance économique repose notamment sur ses activités agricoles et pastorales, qui contribuent significativement à l'économie locale et nationale, ainsi que sur son potentiel touristique, encore sous-exploité mais riche en diversité naturelle et culturelle.

Djelfa se distingue par ses paysages variés, allant des plaines fertiles aux montagnes de l'Atlas Saharien, en passant par des zones semi-désertiques. Ces caractéristiques géographiques en font un territoire aux multiples facettes, où se côtoient défis climatiques et opportunités de développement. La wilaya joue également un rôle clé dans l'aménagement du territoire algérien, influençant les politiques de planification urbaine, de gestion des ressources naturelles et de promotion des énergies renouvelables.

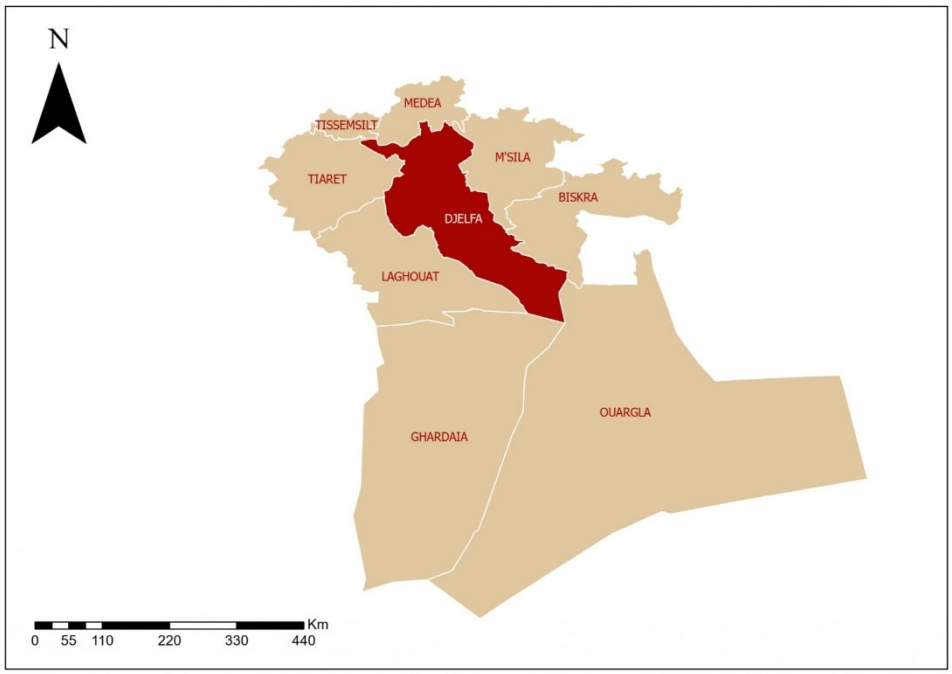
Cependant, Djelfa fait face à des enjeux majeurs, tels que la pression démographique, la désertification, la gestion des ressources en eau et la nécessité de moderniser ses infrastructures. Ces défis appellent à une approche intégrée et durable, combinant développement économique, préservation de l'environnement et valorisation du patrimoine culturel. Ce rapport de stage vise à explorer ces aspects en mettant en lumière les potentialités naturelles, agricoles et touristiques de la région, tout en proposant des pistes de réflexion pour un aménagement territorial harmonieux et résilient.

Problématique

Comment promouvoir un développement durable intégré de l'agriculture, de l'environnement et du tourisme face aux défis économiques et climatiques, en valorisant les richesses naturelles, agricoles et touristiques, tout en renforçant l'importance stratégique de l'élevage et des ressources agricoles locales ?

Objectif du stage

- Explorer un nouveau territoire géographique : la wilaya de Djelfa.
- Développer des compétences en communication et en travail d'équipe.
- Réaliser une recherche appliquée sur un milieu géographique à la fois urbain et rural.
- Acquérir de nouvelles compétences pratiques et méthodologiques.
- Favoriser un esprit de collaboration et de dialogue entre étudiants et enseignants.



Méthodologie du travail :

- **Phase de préparation :**
  Avant le début du stage, il est indispensable de bien comprendre les objectifs, les attentes ainsi que les contraintes associées. Cette phase inclut la réalisation de recherches préliminaires, des entretiens avec les encadrants ou responsables du stage, ainsi qu'une lecture approfondie des documents et supports fournis.

- **Phase d'observation et d'immersion :**
  Elle consiste à observer les activités sur le terrain, interagir avec les différents intervenants, poser des questions pertinentes et s'imprégner de la dynamique locale. Cette étape permet de mieux comprendre les réalités du terrain et de découvrir de nouvelles méthodes de travail.

- **Phase d'analyse et de réflexion :**
  Tout au long du stage, il est important de prendre du recul sur les observations faites, d'analyser les données collectées et d'interpréter les expériences vécues. Cette étape vise à approfondir la compréhension des enjeux, à identifier les opportunités et à évaluer les défis rencontrés.

- **Phase de restitution :**
  À l'issue du stage, un rapport détaillé est généralement requis afin de présenter les observations, les analyses et les résultats obtenus. Cette dernière étape permet de valoriser le travail accompli et de transmettre les connaissances acquises aux acteurs concernés.

Caractéristiques géographiques

- **Coordonnées géographiques**

Les coordonnées géographiques d'un lieu correspondent à sa latitude (position nord-sud) et à sa longitude (position est-ouest).
La wilaya de Djelfa est située entre **33°35' et 36°12' de latitude nord**, et entre **2° et 5° de longitude est**.

- **Situation de la zone d'étude**

La wilaya de Djelfa se trouve dans la **partie centrale de l'Algérie**, au-delà des piémonts sud de l'Atlas tellien et sur les versants nord de l'Atlas saharien. Son chef-lieu est situé à **environ 381 km au sud d'Alger**.
Elle constitue une **zone de transition naturelle** entre les Hautes Plaines steppiques de l'Atlas tellien et les premières zones désertiques de l'Atlas saharien.

La wilaya est délimitée par :

- **Au nord** : les wilayas de **Médéa** et **Tissemsilt**
- **Au sud** : les wilayas de **Ouargla**, **El Oued** et **Ghardaïa**
- **À l'est** : les wilayas de **M'sila** et **Biskra**
- **À l'ouest** : les wilayas de **Laghouat** et **Tiaret**

Elle s'étend sur une **superficie totale de 32 256,35 km²**, soit **1,36 %** de la superficie nationale.
Du nord au sud, elle s'étire sur plus de **300 km**, avec une largeur maximale d'environ **150 km** d'est en ouest.

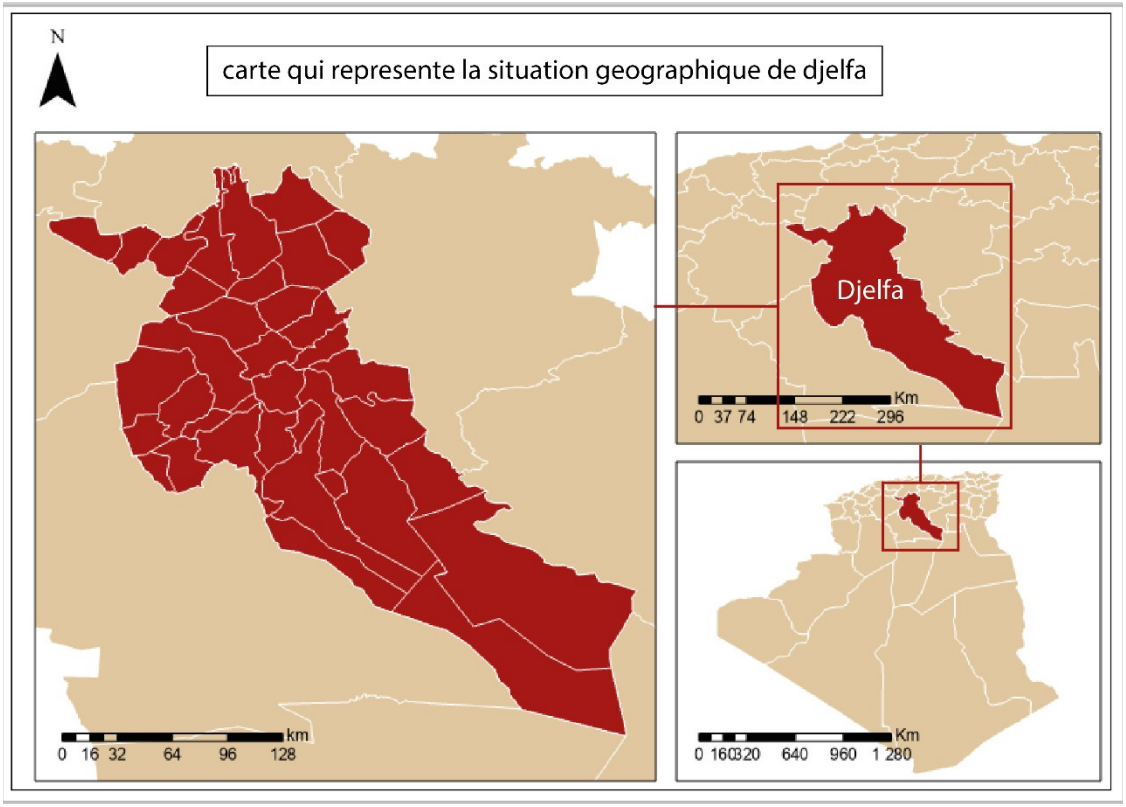
Cette forme allongée permet à la région de couvrir **trois grands domaines morpho-structuraux**, définis par la structure géologique du relief. Ces domaines influencent directement les caractéristiques physiques et biologiques du territoire.

- La **variabilité paysagère** de la wilaya est étroitement liée à cette configuration. Chaque domaine morpho-structural correspond à un **espace bioclimatique spécifique**, ce qui impacte la diversité écologique et les écosystèmes locaux.
- Cette richesse géographique favorise le développement de **plusieurs activités économiques** : agriculture, élevage, artisanat, tourisme et exploitation minière.
- Sur le plan agricole, la région bénéficie de **plaines vastes et fertiles**, propices à la culture et à l'élevage, notamment ovin.
- Le secteur du **tourisme** est en croissance continue grâce au **potentiel naturel et culturel** de la région : paysages spectaculaires (oasis, gorges, plateaux), sites archéologiques, et espaces propices à la randonnée et à l'escalade.

La wilaya est bien desservie par les axes de communication majeurs (RN1 et RN40), ce qui renforce son rôle en tant que carrefour stratégique entre l'est, l'ouest, le nord et le sud du pays.

Ainsi, la wilaya de Djelfa occupe une place essentielle en Algérie, tant par sa position géographique centrale que par la richesse de ses ressources naturelles et ses perspectives de développement économique et touristique.

La carte de représentation de la wilaya

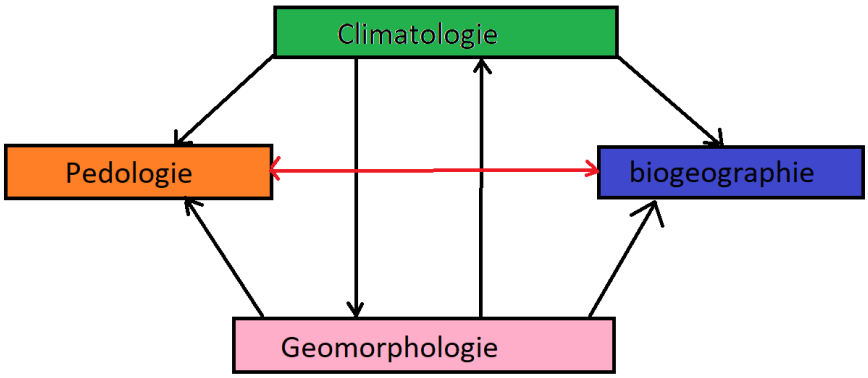


Une fois la région d'étude délimitée, une carte de situation et de division administrative a été élaborée.

Cette carte a été produite à partir de données satellitaires et administratives propres à la wilaya de Djelfa, en utilisant des outils de cartographie avancés, notamment le logiciel ArcGIS.
Le découpage administratif a été réalisé en combinant une image satellitaire avec un fichier de type SHP (Shape File), permettant de visualiser précisément les limites territoriales des communes et des daïras de la région.

Caractéristiques naturelles de la wilaya de Djelfa

Géographie physique



La géographie physique vise à décrire, comparer et expliquer les paysages naturels. Elle englobe plusieurs disciplines, dont l'analyse géomorphologique, qui comprend trois étapes : la description topographique du relief, l'étude géologique et l'analyse morpho-structurale.

La wilaya de Djelfa se distingue par un relief diversifié réparti en trois ensembles morphologiques majeurs :
- Montagnes de l'Ouarsenis : situées à l'ouest de la wilaya, avec des altitudes allant de 1000 à 1500 m. Le paysage est escarpé, composé de gorges et de forêts méditerranéennes riches en biodiversité.
- Plaine du Nord : elle couvre près des deux tiers de la superficie de la wilaya. Son altitude moyenne est de 1000 m, avec des sols fertiles propices aux cultures (céréales, légumes, fruits) et au pâturage.
- Hauts plateaux : situés à l'est, ils présentent un relief plus plat parsemé de collines. Ils sont exploités pour l'élevage et l'agriculture.

La topographie de la wilaya

Se divise du nord au sud en quatre grandes zones :
✓ Région plate du Nord : plaines et collines à moins de 500 m d'altitude.
✓ Dépression des Chotts : zones salines et inondables formées en saison pluvieuse.
✓ Dépression de Ouled Nail : collines modérées et climat semi-aride.
✓ Hauts plateaux pré-désertiques : plateaux et montagnes aux altitudes proches de 1500 m, avec climat désertique et faibles précipitations.

Climatologie

La wilaya de Djelfa présente un climat variant de semi-aride à aride. La pluviométrie moyenne annuelle se situe entre 200 mm et 500 mm, avec des précipitations concentrées entre octobre-janvier et avril-mai. L'été est marqué par une période sèche intense, notamment en juillet et août.

Les chutes de neige, bien que saisonnières, peuvent durer entre 4 et 13 jours/an selon les zones. Les gelées blanches sont fréquentes en hiver et au printemps, atteignant 40 à 60 jours par an.

Les températures connaissent des écarts importants pouvant aller jusqu'à 33°C entre l'hiver et l'été. Les températures minimales peuvent descendre sous 0°C en dehors des mois d'été.

Le vent dominant dans la région est le sirocco, vent chaud et sec venant du sud, soufflant pendant 20 à 30 jours par an.

Sa propagation est facilitée par l'absence de barrières naturelles, ce qui provoque régulièrement des tempêtes de sable, surtout au printemps.

Hydrologie

Le réseau hydrologique de Djelfa est peu développé en raison de l'aridité du climat. La majorité des cours d'eau sont saisonniers. Cependant, certains oueds comme l'Oued Mina et l'Oued Guir traversent la partie nord.

La configuration du réseau est influencée par plusieurs facteurs :
- La géologie : selon la nature du sous-sol (roches sédimentaires, failles, plis).
- Le climat : la densité des cours d'eau est plus faible en zone désertique.
- La pente : les zones hautes favorisent l'érosion, les basses la sédimentation.
- L'intervention humaine : barrages, drainage agricole, remblais, etc.

Pédologie

Les sols de Djelfa présentent une grande diversité : argileux, sableux, calcaires. On y trouve des horizons superficiels (5-10 cm) riches en matière organique (horizon A), surmontant une couche plus compacte en argile (horizon B), et un horizon profond peu développé (horizon C) constitué de roches.
La nature des sols influe fortement sur leur usage agricole et sur leur capacité à retenir l'eau. Leur gestion durable est essentielle à l'économie locale.

Biogéographie

La biogéographie de Djelfa est marquée par une végétation adaptée aux conditions semi-arides. La région comprend des steppes, savanes, et pâturages naturels abritant une biodiversité animale et végétale variée.

Parmi les espèces végétales dominantes : genévrier, chêne-liège, pistachier, jujubier, cèdre de l'Atlas.

À cela s’ajoutent des plantes aromatiques telles que l’absinthe, l’armoise, le thym et la lavande, importantes pour l’alimentation du bétail et la production apicole.

Les vastes steppes offrent des ressources de pâturage essentielles pour l’élevage (moutons, chèvres). Cependant, la végétation est menacée par le surpâturage, la désertification, et les effets du changement climatique.

Il devient urgent de mettre en œuvre des politiques de conservation pour préserver cette biodiversité et assurer la durabilité de l’économie locale.

Caractéristiques démographiques

Selon les données publiées par l’Office National des Statistiques (ONS) d’Algérie, la wilaya de Djelfa a connu une croissance démographique notable au cours des dernières années : au 31 décembre 2017, elle atteignait 1 508 535 habitants.

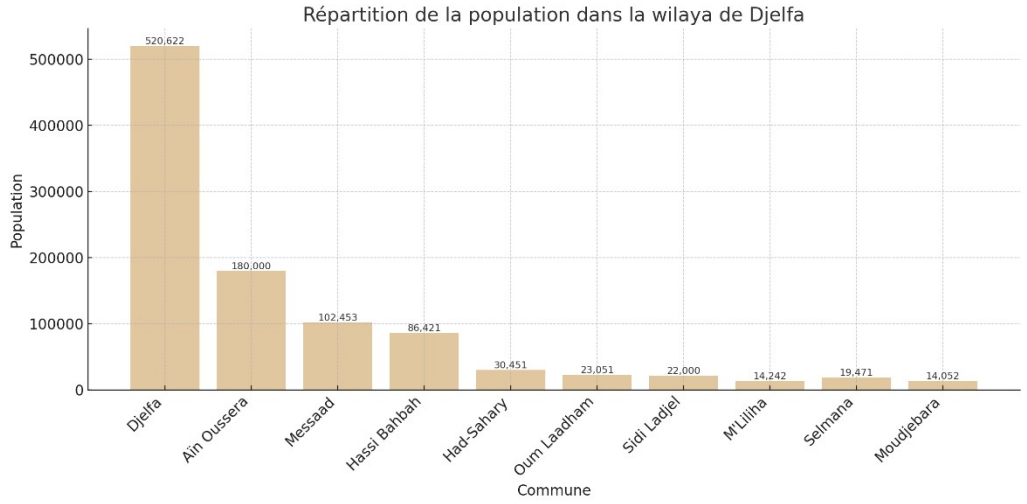
Cette augmentation rapide est principalement attribuée à un taux de natalité élevé, combiné à des flux migratoires internes. En effet, de nombreuses personnes en provenance d’autres régions du pays s’installent à Djelfa, attirées par les opportunités d’emploi notamment dans les secteurs agricole et pastoral, qui constituent les piliers économiques de la région.

La croissance démographique a également entraîné une expansion urbaine importante, avec la création de nouvelles zones d’habitat pour répondre aux besoins de la population. Toutefois, cette dynamique pose plusieurs défis, notamment en ce qui concerne les infrastructures, les services publics, l’éducation, la santé et l’aménagement urbain.

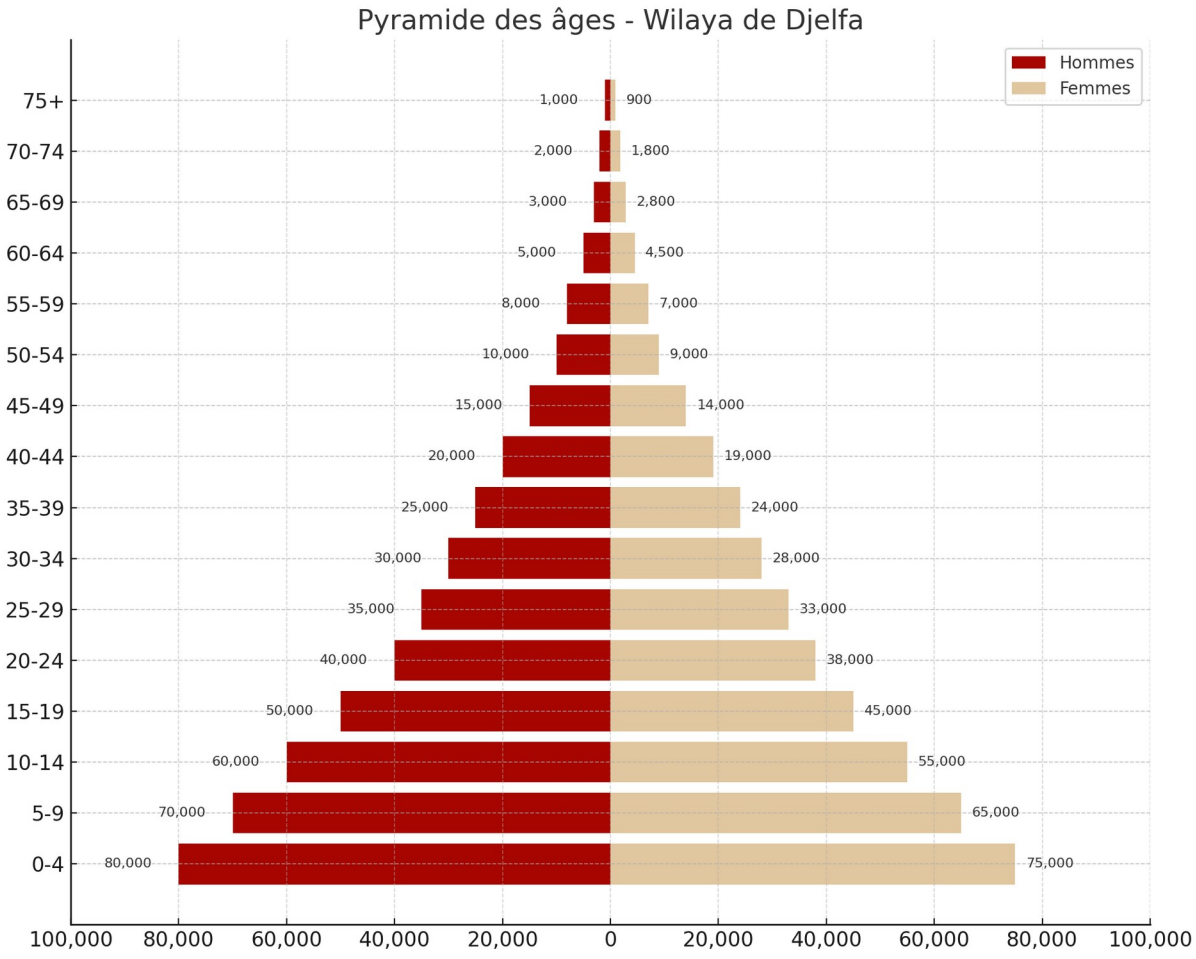
Conscientes de ces enjeux, les autorités locales s'efforcent de mettre en place des politiques de développement adaptées afin de garantir une qualité de vie décente pour les habitants et de préserver un équilibre entre croissance démographique et durabilité territoriale.

Population et activités :

La wilaya comptait 1 508 535 habitants au 31/12/2017. Elle présente une répartition démographique marquée avec Djelfa (478 453 hab) comme principal pôle urbain, suivie d'Ain Oussara (120 203 hab), Oum Ladham (36 828 hab), Charef (29 169 hab), Sidi Ladjel (15 614 hab), M'liilha (15 295 hab), Douis (10 220 hab), Sidi Baizid (8 676 hab), El khmis (6 050 hab) et Guernini (5 160 hab).



La structure par âge révèle une population jeune avec 36,86% (555 996 hab) de 0-14 ans, une majorité active de 15-59 ans (57,71%, 870 662 hab) et 5,43% (81 877 hab) de seniors (60 ans et plus).



L'emploi se répartit principalement entre l'agriculture (31,05%, 73 462 pers), l'administration (30,23%, 71 519 pers), le BTP (18,18%) et les services/commerce (15,35%).

Le réseau routier de Djelfa

Renforcé par le tronçon de la route nationale RN1 (axe principal reliant le grand sud), traversant la wilaya du nord au sud, ainsi que les RN40, RN40B et RN46, qui connectent l’ouest du pays. Cette position fait de Djelfa un carrefour stratégique entre le nord de l’Algérie et le Sahara.

Armature urbaine : Quatre pôles majeurs L'organisation territoriale de la wilaya s'articule autour de quatre agglomérations principales

formant une colonne vertébrale urbaine le long des axes RN1, RN40B et RN46 :

Djelfa (478 453 hab.) : Pôle administratif et économique

Aïn Oussera (120 203 hab.) : Nœud commercial stratégique

Hassi Bahbah : Carrefour des axes routiers

Messaad : Porte d'entrée vers le sud saharien

Position géographique avantageuse : Grâce à sa situation à l'intersection des axes Nord-Sud (RN1) et Est-Ouest (RN40, RN40B, RN46), la wilaya joue un rôle clé dans les échanges régionaux.

Les potentialités agricoles de la wilaya de Djelfa :

La wilaya de Djelfa dispose d'un **important potentiel agricole**, avec une **superficie agricole totale (SAT)** estimée à **2 501 093 hectares**, soit **77,53 %** de la superficie globale de la wilaya.

Cette superficie se répartit comme suit :

- **378 665 hectares** de **Superficie Agricole Utile (SAU)**, représentant **15,14 %** de la SAT.
- **2 122 428 hectares** dédiés aux **pacages et parcours**, soit **84,85 %**, reflétant l'importance de l'activité pastorale dans la région.
- **164 804 hectares** de **terres incultes**, soit environ **5,1 %** de la SAT.

Par ailleurs, la **SAU irriguée** représente **50 626 hectares**, soit **13 %** de la superficie agricole utile totale, ce qui souligne l'existence d'une agriculture intensive localisée, notamment dans les zones les plus fertiles ou bénéficiant d'un accès à l'eau.

L’élevage

Total wilaya	Gros Elevages					Petits Elevages		
	Nombre de Têtes Ovines	Nombre de Têtes Bovines	Nombre de Têtes Caprines	Nombre de Têtes Cameline s	Nombre de Têtes Equins	Effectif Mis En Place (Sujets)		Nombre de Ruches
						Poulets de Chair+Dinde	Poules Pondeuses	
	3 456 000	30 400	406 000	1 250	1 190	3 441 300	255 400	4 568

Les productions végétales

Céréales : Superficie Moissonnée (Ha) : 7 087

Production (QX) : 160 700

Cultures Fourragères : Superficie plantée (Ha) : 2 460

Production (QX) : 241 300

Maraîchage : Superficie plantée (Ha) : 9 678

Production (QX) : 2 563 420

Cultures Pérennes (Noyaux Pépins+Oliviers+Dattes+Vigne) :

Superficie en rapport (Ha) : 16 077

Production (QX) : 1 045 510

Les productions animales

Total wilaya	Viandes Rouges (Qx)	Viandes Blanches (Qx)	Laits (1000 L)	Œufs (10*3) U	Laine (Qx)	Miel (Qx)
	477 670	**120 750**	**94 213**	**61 184**	**63 200**	**299**

Les potentialités touristiques de la wilaya de Djelfa :

Bien que dotée d'un potentiel touristique indéniable, la wilaya de Djelfa doit encore relever des défis pour développer pleinement ce secteur. Plusieurs pistes d'action se présentent pour y parvenir : Développement des zones touristiques naturelles La forêt de Senalba, avec ses paysages verdoyants et son cadre préservé, constitue un atout majeur. L'aménagement d'infrastructures adaptées (sentiers, aires de repos, hébergements écologiques) pourrait en faire une destination prisée des amoureux de la nature et des randonneurs. Valorisation des sources thermales Les eaux chaudes de Hammam Charef, réputées pour leurs vertus thérapeutiques, représentent une opportunité pour le tourisme de bien-être. Le développement de centres thermaux modernes, combiné à une offre d'hôtellerie de qualité, pourrait attirer une clientèle locale et internationale en quête de détente et de soins. Promotion de l'artisanat traditionnel La poterie de Djelfa, artisanat ancestral aux motifs caractéristiques, est un élément fort du patrimoine culturel local. Sa mise en valeur à travers des ateliers-visites, des boutiques artisanales et des événements culturels pourrait enrichir l'offre touristique, séduisant les visiteurs désireux de découvrir des savoir-faire authentiques.

Présentation des sites d’étude :

Le 20 avril 2025 : le premier jour de stage

Le point de départ fut la Faculté des Sciences de la Terre, de l’Univers et d’Aménagement du Territoire de l’Université USTHB – Alger, en direction de la wilaya de Djelfa, dans le cadre d’un travail de terrain appliqué visant à confronter les acquis théoriques aux réalités du terrain.

Le trajet en bus fut ponctué de plusieurs arrêts pédagogiques, permettant aux étudiants d’observer in situ les variations des formes de relief, des types de végétation, des sols, ainsi que les changements climatiques perceptibles d’une région à l’autre.

CHAPITRE 01 :

Le domaine urbain et l'aménagement urbain

Présentation générale du plan d’aménagement de la nouvelle ville de (Boughezoul)

La nouvelle ville de Boughezoul : un projet stratégique des Hauts Plateaux, Nous sommes arrivés à l’une des étapes phares de notre parcours : la nouvelle ville de Boughezoul, localisée au sud-ouest de la wilaya de Médéa, précisément à :

- 35 km au sud de Ksar El Boukhari
- 30 km au nord de Aïn Oussara
- 170 km au sud-ouest d’Alger
- 100 km au sud de Médéa
- 141 km au nord-est de Tiaret
- 150 km au sud-est d’Aïn Defla
- 120 km à l’est de Tissemsilt
- 130 km au nord-ouest de Djelfa

Située dans la région des Hauts Plateaux, Boughezoul s’élève à plus de 600 mètres d’altitude, dans un relief typique des zones semi-arides de transition.





Un projet d’envergure axé sur le développement durable

La nouvelle ville de Boughezoul représente un projet structurant à dimension nationale, visant à faire émerger un pôle de compétitivité et d’excellence basé sur :

- Le développement durable,
- Les énergies nouvelles et renouvelables
- Une vision écologique intégrée.

Le projet est dimensionné pour accueillir jusqu’à 400 000 habitants, sur une superficie globale de 19 500 hectares, dont 600 hectares de périmètre urbanisable. Il prévoit la réalisation de 80 000 logements, répartis dans des quartiers résidentiels intégrés à un tissu urbain moderne.

Vers une ville intelligente et écologique

Boughezoul est conçue comme une smart city : un espace urbain innovant reposant sur l’utilisation des technologies numériques et la

mobilisation efficace des ressources matérielles et immatérielles disponibles.

Elle vise à devenir une ville durable capable de :

- Traiter ses eaux usées via une station d'épuration moderne
- Gérer ses déchets avec un centre d'enfouissement technique
- Mettre en place un réseau d'assainissement séparatif
- Assurer un système de transport écologique
- Intégrer des réseaux verts et bleus pour préserver la biodiversité
- Exploiter les énergies propres (solaire, éolien)

<u>Une ville multifonctionnelle et structurée</u>

Le plan d'aménagement de Boughezoul comprend :

- Un hyper-centre urbain
- Deux centres intra-quartiers
- Deux universités et des instituts de recherche et développement
- Un pôle de santé
- Un complexe sportif
- Un pôle industriel
- Des espaces de loisirs (parcs aquatiques, espaces verts)

Ce projet ambitieux, soutenu par des financements publics et internationaux, ambitionne de devenir un modèle de ville durable pour les Hauts Plateaux. Toutefois, des retards dans la mise en œuvre ont repoussé son achèvement, initialement prévu pour 2025, à l'horizon 2030.




UNE VILLE AUTONOME
PERÇU DU PROJET
ulation : 350 000 hab.
rface totale : 6 000 ha
one d'urbanisation : 4 050 ha
BOUGHZOUL
Un pôle de développement national équilibré
Une ville multifonctionnelle et scientifique
Une ville touristique et écologique,
basée sur le développement durable
Compétitive
Ecologique
Multi-fonctionnelle
Autonome
Attractive
ALGER
BOUMEDFAA
M'SILA
TIARET
الجزائر بوغزول البحيرة
n pays leader
eté modèle
Boughzoul,
une étape
le développement régional des Hauts Plateaux
بوغزول البحيرة المدينة الجديدة
VILLE NOUVELLE: BOUGHEZOUL EL BOUHAIRA

PROBLEMES ET SOLUTIONS LIES AU PROJET DE LA NOUVELLE VILLE DE BOUGHEZOUL :

Problèmes identifiés :

Retards dans la mise en œuvre

- Le projet, initialement prévu pour 2025, est repoussé à 2030, ce qui ralentit l'impact attendu.

Environnement naturel contraignant

- Zone semi-aride, avec un relief de transition pouvant poser des défis d'aménagement et de gestion des ressources (eau, biodiversité, etc.).

Mobilisation et gestion des ressources

- Nécessité d'une gestion efficace des ressources matérielles et immatérielles pour une ville de grande capacité.

Solutions proposées :

Planification écologique et durable

- Adoption d'une vision basée sur le développement durable, les énergies renouvelables (solaire, éolien) et une intégration écologique.

Infrastructure moderne et intelligente

- Station d'épuration des eaux usées
- Centre d'enfouissement technique pour les déchets
- Réseau d'assainissement séparatif
- Transport écologique
- Réseaux verts et bleus pour la préservation de la biodiversité

Organisation multifonctionnelle

- Intégration d'un hyper-centre, de centres de recherche,

universités, pôle de santé, industriel et espaces de loisirs, pour créer une ville complète, fonctionnelle et attractive.

Soutien financier solide

- Projet appuyé par des **financements publics et internationaux**, garantissant sa viabilité à long terme.

Étude de terrain du pôle urbain de Berbih :

Équipements et infrastructures publics au POS 27 :

Nous avons étudié le POS "27", le sujet qui nous a été confié par le professeur est "les équipements éducatifs et récréatifs" dans la région, c'est-à-dire combien il y a d'écoles primaires, de collèges, de lycées et s'il y a une bibliothèque... etc.

Nous avons trouvé :

- École primaire "Noui Mustapha"
- Jardin d'enfants "El Hanaa El Kotb"
- Crèche "El Wasim"
- École primaire "El Moujahid Belkraa Bouamara" (rattachée au POS 26)
- Lycée "Chahid Kecham Mohamed" (rattaché au POS 26)









Les aspects liés au transport, aux équipements et à l'état général du quartier :



Le quartier souffre d'un manque criant de parkings, obligeant les habitants à utiliser des espaces aménagés temporairement pour pallier ce déficit.

Les arrêts de bus, situés aux intersections des quartiers, ne sont ni organisés ni fonctionnels, ce qui limite considérablement l'accessibilité aux transports publics.

De plus, la fréquence des bus est faible, avec un passage toutes les 1 à 2 heures, entraînant une forte dépendance au transport privé.

Les taxis classiques sont présents, mais l’absence de services modernes tels que Yassir, InDrive ou Heetch constitue une limite en matière de mobilité urbaine.

Le train est accessible uniquement au centre-ville, situé à environ 4 km du quartier, sans accès au tramway ni au métro.

Les infrastructures routières du quartier présentent plusieurs défis.

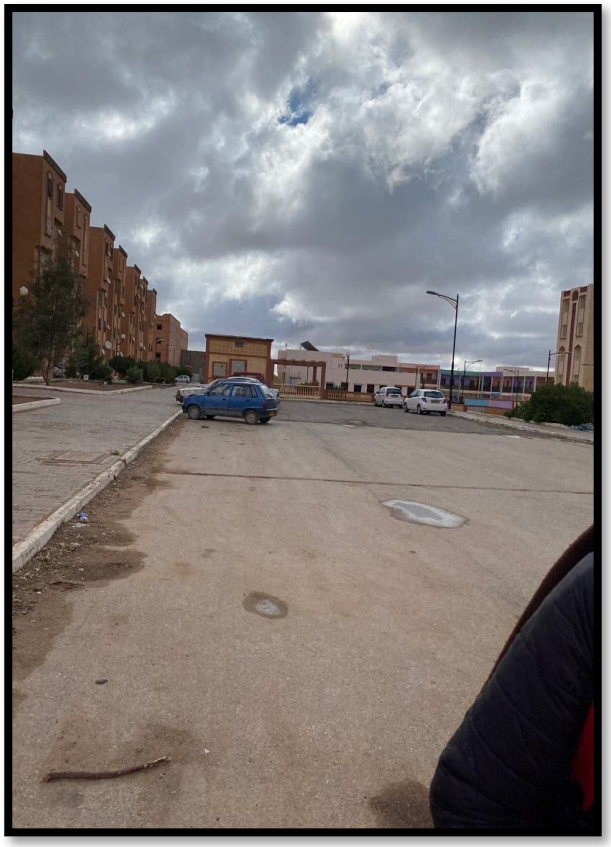
Les routes sont fortement dégradées avec de nombreux nids-de-poule et un revêtement inadéquat, nécessitant une réhabilitation urgente.

L’éclairage public est insuffisant malgré la présence de poteaux électriques, dont beaucoup sont hors service.

En outre, l’absence de ralentisseurs accentue les risques liés à la sécurité routière.



L’organisation du trafic manque de signalisation claire et de régulation efficace, ce qui complique la circulation et la fluidité des déplacements.



Enfin, le quartier semble souffrir d’une planification urbaine insuffisante, entraînant une gestion inefficace des services et un manque de coordination entre les autorités locales.

Bien que le transport public (ETUSA) soit présent, il est jugé insuffisant au regard des besoins réels du quartier.



On en conclut donc que le quartier POS 27 présente des défis majeurs en matière d’aménagement urbain et de mobilité.

Métiers et activités professionnelles du quartier Berbih :

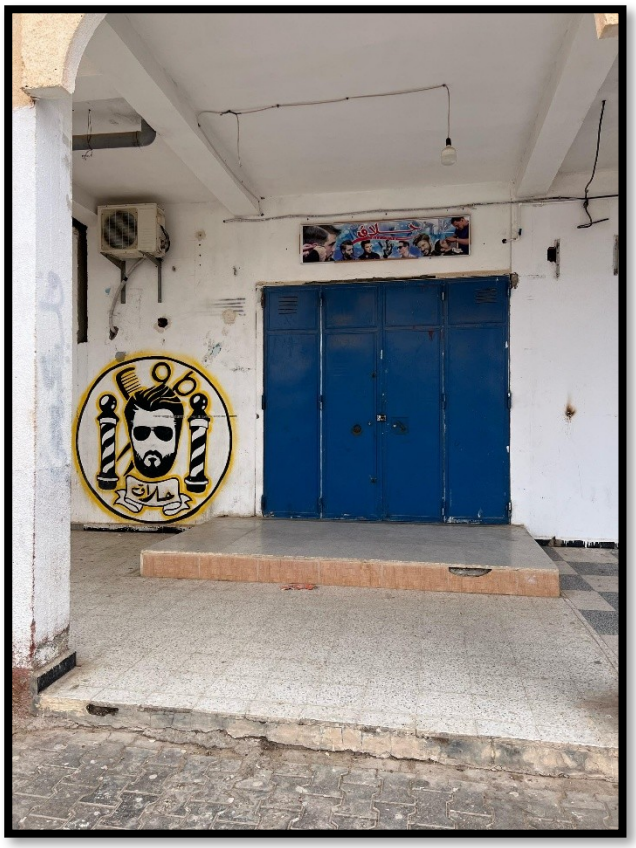
Nous étions deux groupes (équipes) à travailler sur ce thème spécifique, l'un des groupes est parti du côté est et l'autre du côté ouest du POS 27 du quartier Berbih, situé dans la zone Houari Boumediene.

A la recherche des gens qui exercent des métiers professionnels, nous avons eu la chance de questionner des citoyens à propos des métiers manquant dans leur quartier, avec différentes réponses :

- Le quartier est dépourvu d'artisanats (menuiserie, couture…).
- Il est interdit d'ouvrir un atelier d'artisanat, sauf au centre-ville.
- Certaines femmes pratiquent la couture à domicile.

Nous avons donc constaté un manque considérable d'artisans : les seuls commerces de services que nous avons trouvés étaient des coiffeurs, des photographes et des pharmacies.





Analyse des composantes des infrastructures et services urbains et leur impact sur la qualité de vie :

Les infrastructures et services urbains jouent un rôle fondamental dans la qualité de vie des habitants.

Leur présence, leur accessibilité et leur état influencent directement le bien-être, la mobilité, l'économie locale et la cohésion sociale.

Dans le cas du quartier « Berbih (POS 27) », plusieurs problématiques émergent, révélant des dysfonctionnements majeurs.

Catégorie	Éléments analysés	Problématiques identifiées	Impact sur la qualité de vie
Équipements publics	- Écoles primaires - Crèches - Lycées - Espaces culturels et récréatifs	- Répartition inégale - Rattachement à d'autres zones (POS 26) - Absence de bibliothèques	- Inégalité d'accès à l'éducation - Manque d'espaces de socialisation - Loisirs limités
Transport mobilité	- Réseau de bus - Taxis - État des routes - Éclairage public - Signalisation	- Fréquence faible des bus - Routes dégradées - Éclairage insuffisant - Pas de ralentisseurs	- Difficultés de déplacement - Insécurité routière - Dépendance aux véhicules privés
Services professionnels	- Artisanat (menuiserie, couture) - Commerces spécialisés - Régulations	- Manque d'artisans - Restrictions administratives - Économie informelle	- Peu d'opportunités d'emploi local - Nécessité de se déplacer pour les services de base

Aspect	Niveau d'impact
Accès à l'éducation	Élevé
Mobilité	Très élevé
Opportunités économiques	Moyen à élevé

Problèmes identifiés

1. Équipements publics

- Répartition inégale des écoles et crèches.
- Absence d'espaces culturels et récréatifs (ex. : bibliothèques).
- Certains équipements sont rattachés à d'autres zones (POS 26).

2. Transport et mobilité

- Manque de parkings adaptés.
- Arrêts de bus non fonctionnels et mal organisés.
- Faible fréquence des bus (1 à 2 heures d’attente).
- Absence de tramway, métro, et services modernes comme Yassir ou InDrive.

3. Services professionnels

- Manque d’artisanats (menuiserie, couture…).
- Interdiction administrative d’exercer certains métiers artisanaux en dehors du centre-ville.
- Activités limitées à quelques coiffeurs, photographes et pharmacies.

Solutions proposées

1. Amélioration des équipements publics

- Construire de nouvelles écoles, crèches et équipements culturels dans le POS 27 pour éviter la dépendance aux zones voisines.

- Mettre en place des bibliothèques et des centres de loisirs pour encourager la socialisation et les activités éducatives extrascolaires.

2. Renforcement de la mobilité

- Créer et organiser des parkings réglementés.
- Réorganiser les arrêts de bus avec des horaires réguliers et augmenter la fréquence des transports en commun.
- Intégrer des services modernes de mobilité urbaine (Yassir, InDrive…).
- Étudier la faisabilité d'une extension du tramway ou d'autres moyens de transport en commun.

3. Développement des services professionnels

- Assouplir la réglementation pour permettre l'installation d'artisanats dans les quartiers résidentiels de manière contrôlée.
- Encourager les métiers locaux par des microcrédits, des formations ou des coopératives.
- Créer des zones d'activités mixtes (commerces/artisanat) dans les pôles urbains.

Chapitre 2 :

Domaine environnemental et éducation au développement durable

I. Tâches et mécanismes de la Haute Commission pour le développement des steppes en matière de protection des ressources naturelles

La Haute Commission pour le Développement des Steppes est un organe gouvernemental spécialisé dans :

- La **restauration écologique** des zones dégradées ;
- La **lutte contre la désertification** ;
- Le **développement durable** des zones steppiques ;
- L'**accompagnement des populations locales** dans la gestion des ressources naturelles.

1. Suivi de projets de reboisement

Lors de missions de terrain, j'ai observé des parcelles reboisées avec des espèces adaptées au climat steppique comme l'atriplex halimus. Ces plantations contribuent à :

- Fixer les sols fragiles ;
- Offrir un pâturage durable aux éleveurs ;
- Réduire l'érosion causée par le vent et le ruissellement.



2. Lutte contre l'ensablement : des chantiers ont été mis en place pour contrer cette menace :

- Pose de barrières en palissades
- Fixation mécanique et biologique des dunes





Ces mesures protègent les habitations et les zones agricoles en renforçant la stabilité des sols sablonneux.

3. Aménagement de points d’eau

Dans les zones éloignées des centres urbains, la disponibilité de l’eau est cruciale. Des forages, puits et bassins d’accumulation ont été installés pour :

- Approvisionner les éleveurs en eau potable ;
- Irriguer les périmètres de reboisement ;
- Réduire la dépendance aux précipitations irrégulières.

4. Reboisement participatif et sensibilisation

Des campagnes de plantation et de sensibilisation ont été organisées avec :

- La participation des élèves et citoyens locaux .
- Des affiches et documents pédagogiques expliquant la désertification .



Ces actions favorisent l'appropriation des enjeux écologiques par les jeunes et créent un sentiment d'engagement communautaire.

II. stratégies pour protéger les terres steppiques et promouvoir le développement économique local

Protection et préservation des terres steppiques

Les terres steppiques sont soumises à de nombreuses pressions environnementales et humaines, notamment la désertification causée par des pratiques agricoles inadaptées et une surexploitation des ressources naturelles. Pour assurer leur préservation, plusieurs actions peuvent être mises en place :

1. Lutte contre le surpâturage

Le surpâturage est l'une des principales causes de la dégradation des terres steppiques. Pour y remédier :

- Il est essentiel d'encadrer la gestion des pâturages en mettant en place des quotas pour limiter la charge animale.
- Des périodes de repos des terres doivent être définies pour permettre la régénération des plantes.
- Le recours à des pratiques de pâturage tournant peut limiter la dégradation des sols.



2. Régulation du labour

Le labour aléatoire contribue à l’érosion des sols, ce qui accélère la désertification. Pour éviter ce phénomène :

- Sensibiliser les agriculteurs aux dangers d’un labour excessif et promouvoir des techniques agricoles durables.
- Mettre en place des réglementations pour interdire certaines pratiques nuisibles à l’équilibre des sols.
- Encourager l'utilisation de méthodes de culture adaptées aux conditions climatiques de la steppe.



3. Conservation des plantes écologiques

Certaines plantes comme le **chiḥ, le ḥarmel, la ḥalfa, remt et senag** jouent un rôle crucial dans l’écosystème steppique en préservant l'humidité des sols et en limitant l'érosion. Il est donc impératif de :

- Protéger ces espèces contre la surexploitation et sensibiliser la population à leur importance.
- Encourager leur plantation et leur préservation dans les zones touchées par la désertification.
- [illegible]t pour mieux intégrer ces plantes dans les stratégies de reboisement.



Renforcement des réserves pastorales

Les réserves naturelles sont un outil clé pour préserver les terres sensibles. Afin d'assurer leur efficacité :

- Il faut renforcer leur délimitation en établissant des repères géographiques clairs.
- Mettre en place une gestion stricte de ces espaces pour éviter toute activité nuisible.
- Favoriser des études de biodiversité pour améliorer les stratégies de conservation.

Développement économique durable et gestion des ressources naturelles

Le développement économique dans les zones steppiques doit se faire en respectant l’équilibre environnemental. Voici quelques approches :

1. Régulation de l'apiculture

L'apiculture est une activité très répandue dans ces régions. Toutefois, une gestion inappropriée peut affecter la flore locale. Il est donc nécessaire de :

- Réguler le nombre de ruches pour éviter une surexploitation des ressources florales.
- Encourager des pratiques apicoles responsables qui prennent en compte l'environnement.
- Sensibiliser les habitants à l'impact de cette activité sur l'écosystème.

2. Développement du pastoralisme raisonné

Le pastoralisme est une vocation des steppes qui doit être adaptée aux conditions bioclimatiques pour éviter l'épuisement des sols. Les solutions possibles incluent :

- La mise en place de programmes de formation pour les éleveurs sur des pratiques durables.
- Une gestion des parcours de pâturage en fonction de la disponibilité des ressources.
- L'introduction de techniques de régénération des sols pour éviter leur appauvrissement.

3. Planification urbaine équilibrée

Il est essentiel de limiter l'urbanisation anarchique pour préserver les espaces naturels. Pour cela :

- Respecter les espaces verts non urbanisables et empêcher les constructions illégales.
- Intégrer des études environnementales avant tout projet de développement urbain.
- Mettre en place des plans d'aménagement qui prennent en compte la préservation des ressources naturelles.

4. Optimisation des unités fourragères

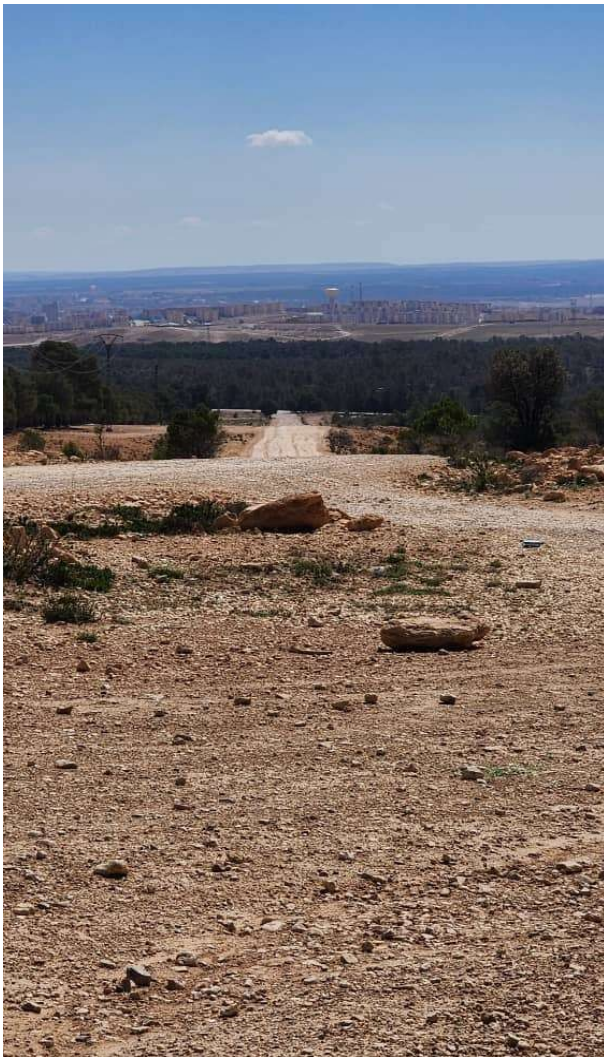
La production fourragère est un facteur clé pour l'élevage dans les steppes. Son optimisation passe par :

- Une meilleure gestion des ressources fourragères en fonction des besoins réels.
- La diversification des cultures pour assurer une alimentation équilibrée du bétail.
- La mise en place de systèmes de stockage adaptés pour éviter le gaspillage.

En appliquant ces stratégies, il est possible de protéger les terres steppiques tout en favorisant un développement économique durable et équilibré. Ces mesures permettront de préserver l'écosystème fragile de la steppe tout en assurant une meilleure qualité de vie pour les populations locales.

La forêt de **Senalba**, située à Djelfa, est un espace naturel riche en biodiversité. Cependant, elle est menacée par les coupes illégales de pin d'Alep et de genévrier. Un projet de complexe éco-thérapeutique est envisagé, visant à conjuguer protection environnementale et activité touristique bénéfique pour l'économie locale.





LA FORÊT DE SENALBA

Le complexe thermal de **Hammam Al-Chifa** constitue un bon exemple de valorisation durable des ressources naturelles. Exploitant des sources minérales chaudes, il propose des soins et des hébergements tout en générant des retombées économiques :

- **120 emplois créés**
- **Des milliers de visiteurs chaque année**





IMAGE DE COMPLEXE TOURISTIQUE **Hammam Al-Chifa**

III. Programmes de soutien aux entreprises émergentes valorisant les ressources naturelles

Le soutien aux startups permet de développer une économie verte et durable, en favorisant l'innovation et la valorisation des ressources locales.

Innovation et entrepreneuriat dans les zones steppiques

- Conférence au **Haut-Commissariat pour le Développement des Steppes**
- Obstacles rencontrés :

- **Manque de financement**
- **Encadrement insuffisant**

- Exemples de modèles inspirants : **Uber, Airbnb**

Les jeunes entreprises nécessitent un environnement propice à leur développement. L'accompagnement doit inclure :

- **Formations adaptées**
- **Fiscalité incitative**
- **Accès au crédit**
- **Valorisation des projets écologiques**

Ces éléments permettraient de renforcer un tissu économique local centré sur la valorisation durable des ressources naturelles.





CONCLUSION

Ce stage de terrain, mené du 20 au 24 avril 2025 entre Boughezoul, Djelfa et le quartier Berbih, nous a permis de confronter nos acquis théoriques en aménagement du territoire aux réalités d'un espace steppique à la fois urbain et rural.

L'étude de la wilaya de Djelfa a mis en évidence un territoire aux potentialités importantes : une position de carrefour entre le nord et le sud du pays, un fort potentiel agricole et pastoral, et des ressources touristiques encore sous-exploitées comme la forêt de Senalba et les sources thermales. Elle a aussi révélé des fragilités majeures : désertification, surpâturage, pression démographique et ressources en eau limitées.

À l'échelle urbaine, le projet de la ville nouvelle de Boughezoul illustre une ambition de ville durable pour les Hauts Plateaux, tandis que l'analyse du POS 27 de Berbih montre les effets concrets d'une planification insuffisante sur la qualité de vie : manque d'équipements, mobilité difficile et faible diversité des activités.

Les actions du Haut-Commissariat au Développement de la Steppe (reboisement, lutte contre l'ensablement, aménagement de points d'eau, sensibilisation) montrent enfin qu'un développement équilibré passe par une gestion raisonnée des ressources naturelles, associée à l'implication des populations locales et au soutien de l'entrepreneuriat vert.

Ce travail collectif nous a permis de développer nos compétences d'observation, d'analyse territoriale, de cartographie et de travail en équipe, et confirme l'importance d'une approche intégrée et durable de l'aménagement du territoire.